

# 河沿要（仮称）新築計画

基本計画図 / 2026-10-03 / 設計検討（仮）

## 計画概要

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 項目    | 内容                                                   |
| 建設地   | 東京都八王子市大和田町7丁目                                       |
| 主要用途  | 一戸建ての住宅                                              |
| 用途地域  | 準工業地域（推定・要確認）                                        |
| 敷地面積  | 2,772.42 m <sup>2</sup> （推定・要測量）                     |
| 建築面積  | 333.06 m <sup>2</sup> （建ぺい率 12.01%）                  |
| 延べ面積  | 666.12 m <sup>2</sup> （容積率 24.03%）                   |
| 構造・階数 | 壁式鉄筋コンクリート造 地上2階                                     |
| 高さ    | 最高高さ 8.50m（設計GL基準）                                   |
| 階高・床高 | 1FL GL+1,500／階高 3,200×2                              |
| 地盤    | 設計GL＝南側道路 TP+109.0／FGL GL+450（現況維持）                  |
| 外構    | RC塀 H2.0m（止水構造）・Dotcon+ 透水舗装・雨水貯留浸透                  |
| 根拠資料  | docs/kawazanyo_design_brief_v3.md、国土地理院 基盤地図情報・DEM5A |

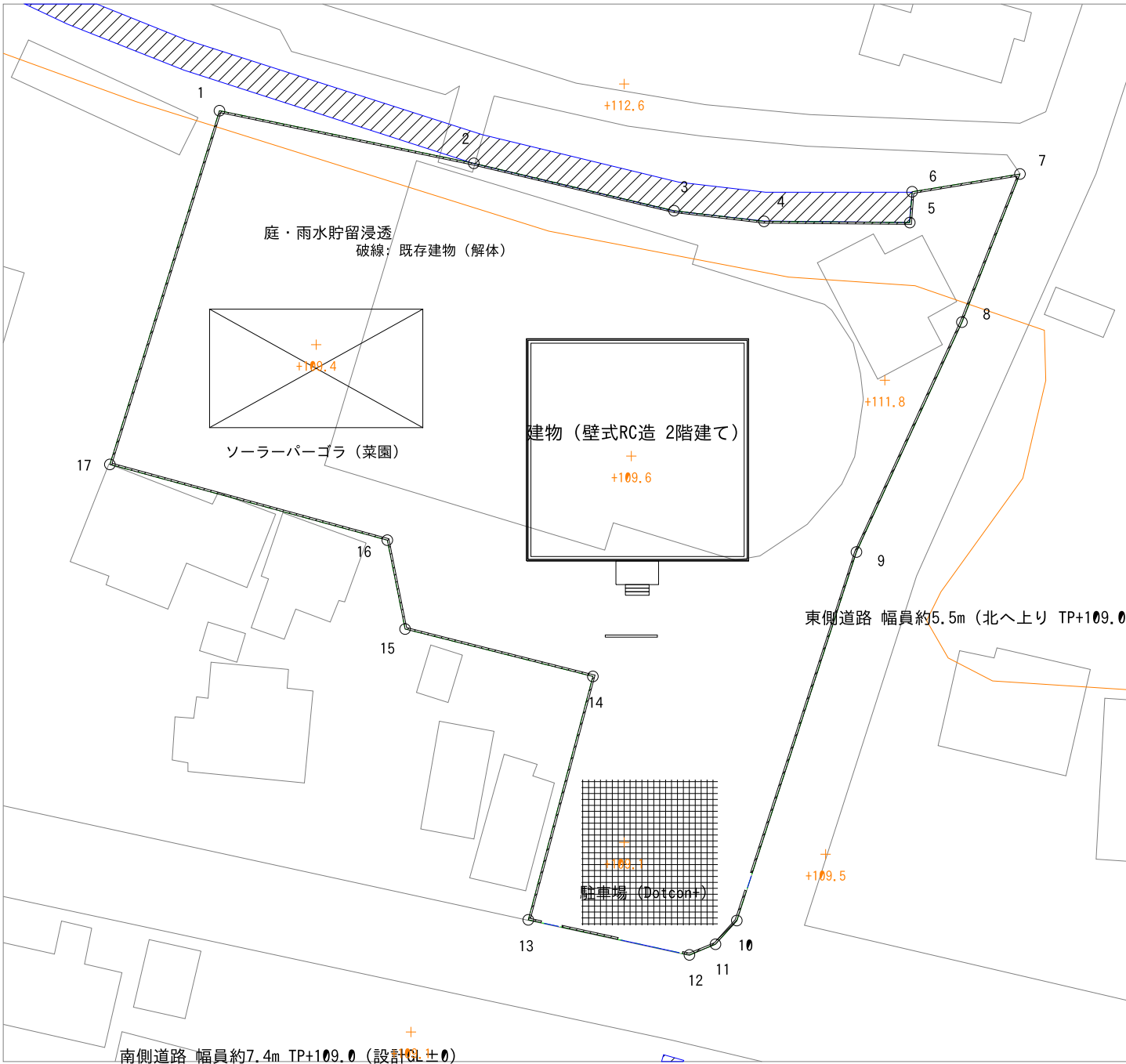
## 図面リスト

|      |                      |            |
|------|----------------------|------------|
| 図番   | 図面名称                 | 縮尺         |
| A-00 | 表紙・図面リスト・計画概要        | —          |
| A-01 | 配置図・求積図              | 1:500      |
| A-02 | 外構・雨水排水計画図           | 1:400      |
| A-03 | 1階平面図                | 1:100      |
| A-04 | 2階平面図                | 1:100      |
| A-05 | 屋根伏図                 | 1:100      |
| A-06 | 立面図                  | 1:200      |
| A-07 | 断面図（建物）              | 1:100      |
| A-08 | 敷地断面図（地形・浸水）         | 1:300      |
| A-09 | 建具表                  | 1:50・1:100 |
| A-10 | 開口部仕様・排煙計画           | —          |
| A-11 | 法規チェックリスト（1/3）       | —          |
| A-12 | 法規チェックリスト（2/3）       | —          |
| A-13 | 法規チェックリスト（3/3）       | —          |
| S-01 | 基礎伏図・耐力壁配置図          | 1:100      |
| S-02 | RC塀・止水・透水舗装 詳細図      | 1:30       |
| S-03 | 耐震検討（壁式RC・概算）        | —          |
| M-01 | 室内環境・冷暖房負荷・必要発電量（概算） | —          |

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 表紙・図面リスト・計画概要                                           |               |            | 図番<br>A-00 |
| 縮尺   | A3 ー                                                    | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |



水路（法定外公共物）／北側道路（幅員4m未満）TP+112.5～113.0



座標求積表（建物 X1・Y1 壁芯交点を原点、m）

| 点  | X(m)   | Y(m)   | Xn(Yn+1-Yn-1)          |
|----|--------|--------|------------------------|
| 1  | -26.17 | 37.74  | -664.85                |
| 2  | -4.69  | 33.30  | 39.63                  |
| 3  | 12.21  | 29.30  | -59.80                 |
| 4  | 19.80  | 28.41  | -19.80                 |
| 5  | 32.11  | 28.30  | 80.26                  |
| 6  | 32.30  | 30.91  | 132.45                 |
| 7  | 41.41  | 32.41  | -455.46                |
| 8  | 36.51  | 19.90  | -1164.51               |
| 9  | 27.61  | 0.50   | -1394.05               |
| 10 | 17.50  | -30.60 | -579.42                |
| 11 | 15.70  | -32.59 | -45.54                 |
| 12 | 13.50  | -33.50 | 27.82                  |
| 13 | -0.09  | -30.54 | -2.23                  |
| 14 | 5.35   | -10.00 | 131.41                 |
| 15 | -10.50 | -6.00  | -120.69                |
| 16 | -12.00 | 1.50   | -166.61                |
| 17 | -35.41 | 7.89   | -1283.44               |
|    |        | 倍面積    | 5544.84                |
|    |        | 面積     | 2772.42 m <sup>2</sup> |

| 項目       | 面積・比率                            |
|----------|----------------------------------|
| 敷地面積（推定） | 2,772.42 m <sup>2</sup> （838.7坪） |
| 建築面積（壁芯） | 333.06 m <sup>2</sup>            |
| 延べ面積     | 666.12 m <sup>2</sup>            |
| 建ぺい率     | 12.01%（≦60%）                     |
| 容積率      | 24.03%（≦200%）                    |

※ 西側境界は標高109.6の点を通り駐車場白線に平行な直線（ご指定）。13～15は隣接建物からの推定（要測量）。

配置図 S=1:500

敷地境界・道路縁・水路・隣接建物・等高線：国土地理院 基盤地図情報／標高：DEM5A（TP m）

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 配置図・求積図                                                 |               |            | 図番<br>A-01 |
| 縮尺   | A3 1:500                                                | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |



凡例

- RC壁 t=250 (耐力壁)
- 外断熱100+外装20
- 乾式間仕切 (LGS) t=100
- 通り芯 (壁芯)
- 動線 (回遊・家事・搬入)



計画の考え方 (v4・B案 内寸18.0m角)

回遊① (家族)：玄関ホール→LDK→キッチン→ホール→玄関。行き止まりのない一周動線

回遊② (家事)：キッチン→パントリー→ランドリー→洗面脱衣→廊下→ホール→キッチン

洗う→干す→しまう：ランドリー・室内干し → 隣のファミリークローゼット／階段2で2階ファミクロへ直行

ジム 51.6㎡ (当初34.5㎡の1.49倍)。機器はエニタイムフィットネス等の商業ジム相当 (10品目を配置)。搬入：外部階段 → 玄関 W1,000×H2,300 → 土間 → 二重框 → ホールで右折 → 遮音ドア W1,000 → ジム

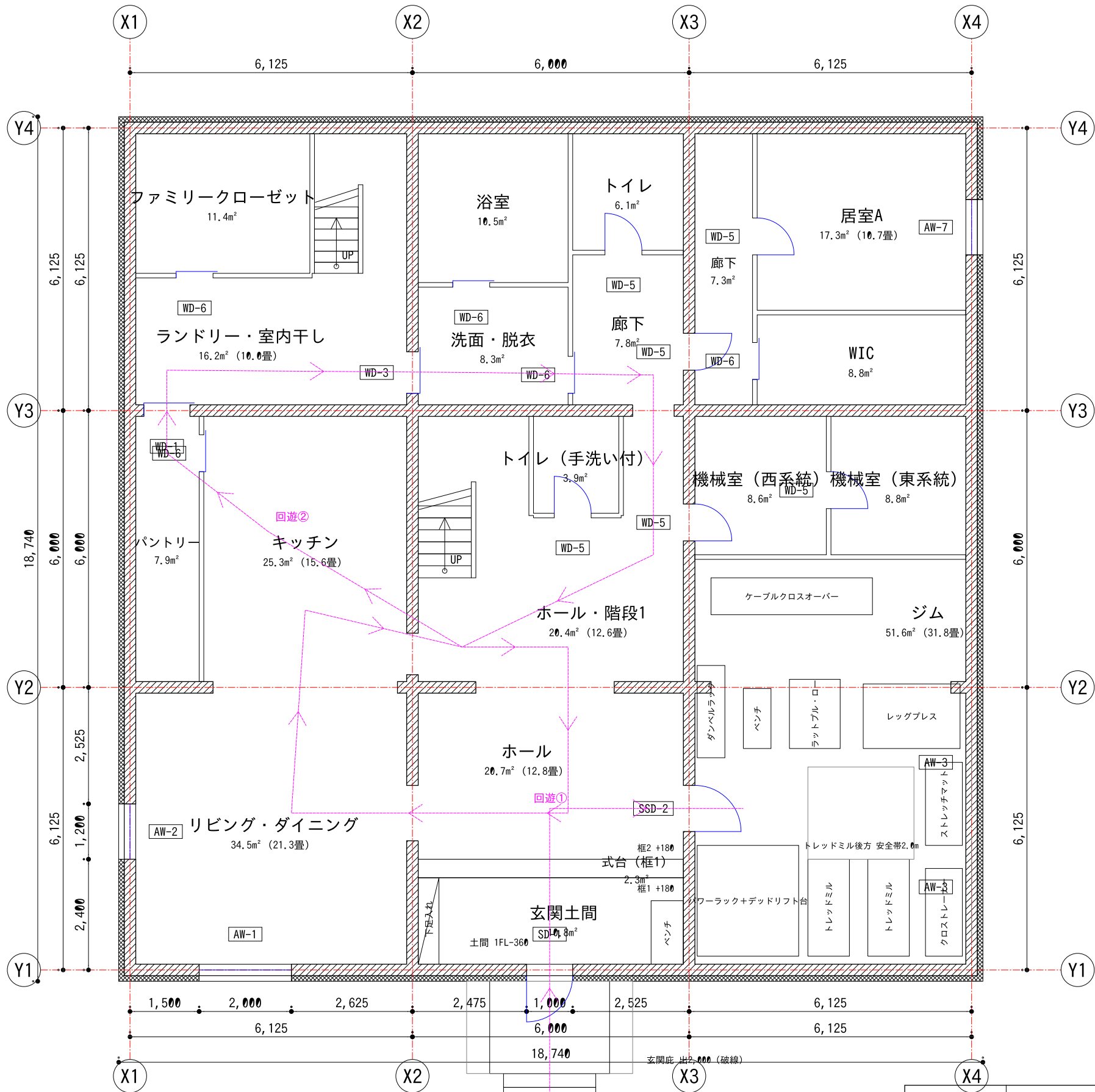
玄関：SICなし (土間に下足入れ・ベンチ)。二重框：土間 1FL-360 → 式台 1FL-180 → ホール 1FL。中央スパン6.0mで土間幅5.75m

階段1：有効幅1,150・蹴上177.8・踏面260。中央のトイレは手洗い付き 3.9㎡  
ジム床：積載荷重 5,000N/㎡ (提案)・浮き床。天井は直天井 (CH 約2,900) を推奨  
ジムの窓：外部扉を廃止し、窓は天井際の FIX 高窓 (窓台 FL+2,000、防犯合わせガラス・トリプル Low-E) に集約

防音：ジムは浮き床+遮音ドア Ts-35、機械室・WIC を緩衝帯として居室Aと分離。真上は2階シアター (騒音ゾーンを上下に集約)

排煙：LDK・ジム・居室Aは機械排煙 (令126条の3)。窓は FIX (トリプルガラス)。1階の窓は防犯合わせガラス (CP)

寸法：mm、面積：壁芯内法の概算



1階平面図 S=1:100

1FL = 設計GL+1,500 (TP+110.50) /天井高 CH=2,600

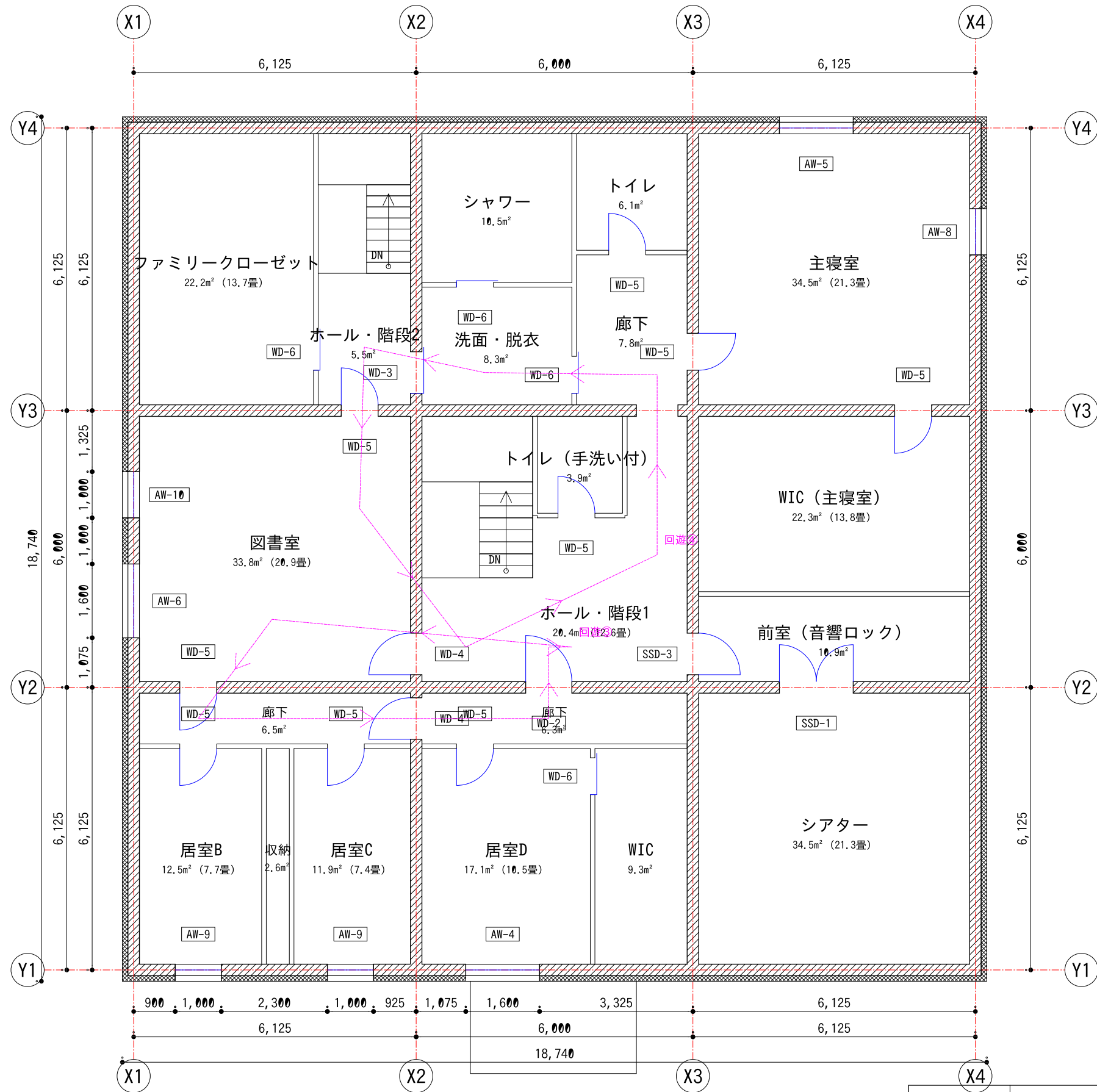
玄関ポーチ・外部階段 4段



目隠し壁 RC 自立壁 L4,400 H2,700 (FGL)

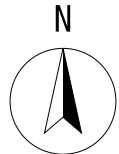
搬入

|      |                                                         |               |             |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 工事名称 | 河沿要 (仮称) 新築計画                                           |               |             |
| 図面名称 | 1階平面図                                                   |               | 図番<br>A-03  |
| 縮尺   | A3 1:100                                                | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討 (仮) |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |             |



凡例

- RC壁 t=250 (耐力壁)
- 外断熱100+外装20
- 乾式間仕切 (LGS) t=100
- 通り芯 (壁芯)
- 動線 (回遊・家事・搬入)



計画の考え方 (v4・B案 内寸18.0m角)

回遊③: ホール→図書室→南廊下→ホール。回遊④: ホール→洗面→階段2ホール→図書室→ホール

窓: FIX (樹脂枠・Low-E トリプル・合わせガラス UVカット、 $U_w \leq 0.90$ )。排煙は各居室の天井排煙口による機械排煙 (A-10 参照)

防音: シアターは前室 (音響ロック) + 両開き遮音扉  $T_s-40$ 。主寝室とは前室・WIC の2層で分離

居室B・C・D は収納・WIC を間に挟んで隣室と分離 (戸境に収納)

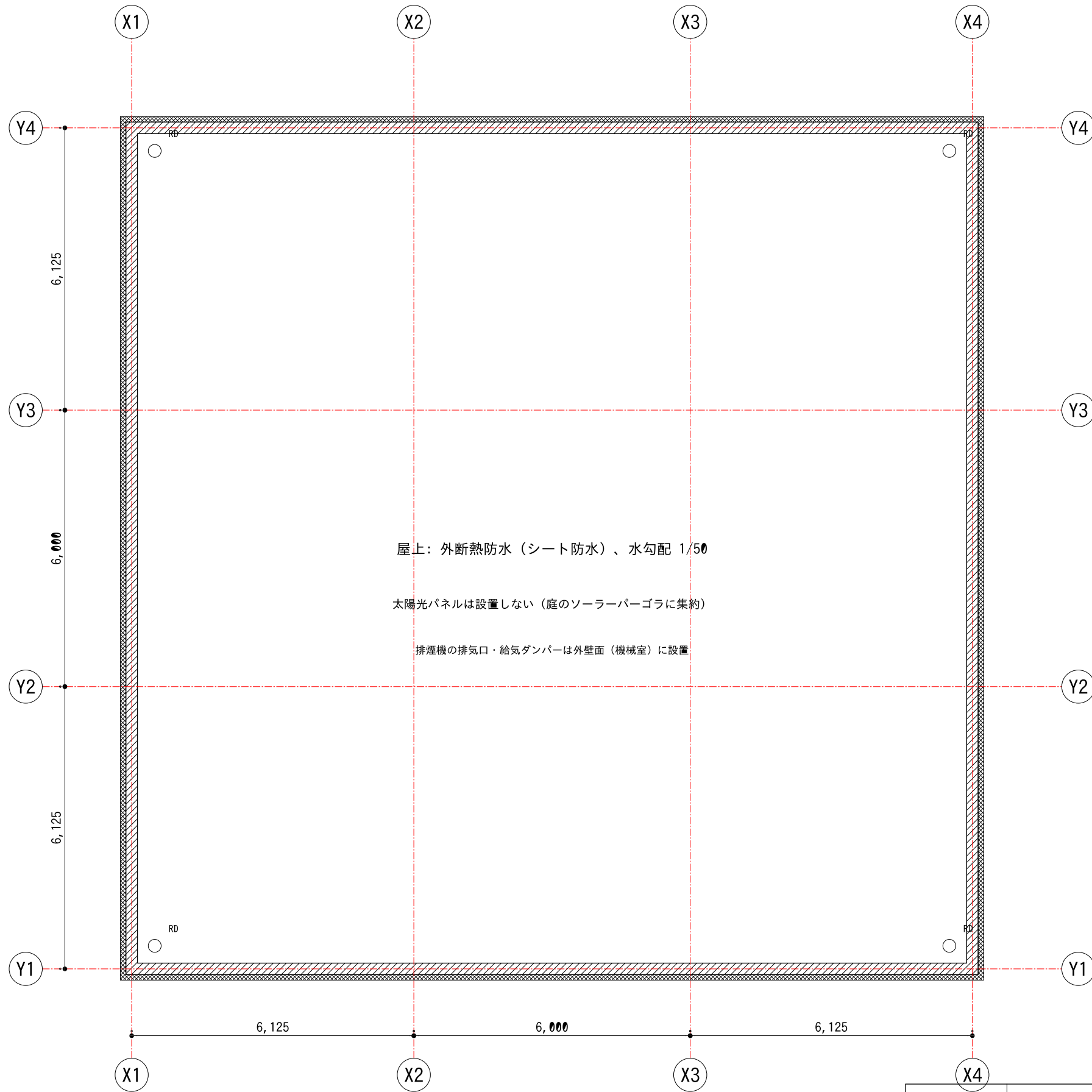
ファミリークローゼット: 1階ランドリーから階段2で直結

寸法: mm、面積: 壁芯内法の概算

2階平面図 S=1:100

2FL = 設計GL+4,700 (TP+113.70) / 天井高 CH=2,600

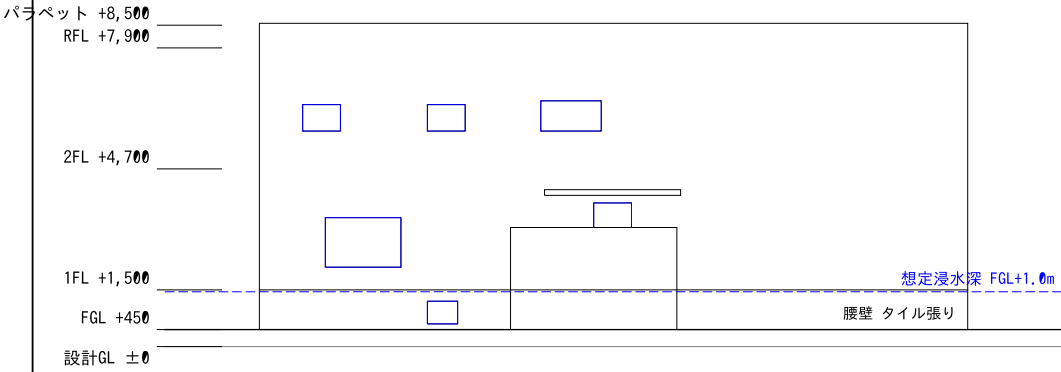
|      |                                                         |               |             |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要 (仮称) 新築計画                                           |               |             |            |
| 図面名称 | 2階平面図                                                   |               |             | 図番<br>A-04 |
| 縮尺   | A3 1:100                                                | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討 (仮) |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |             |            |



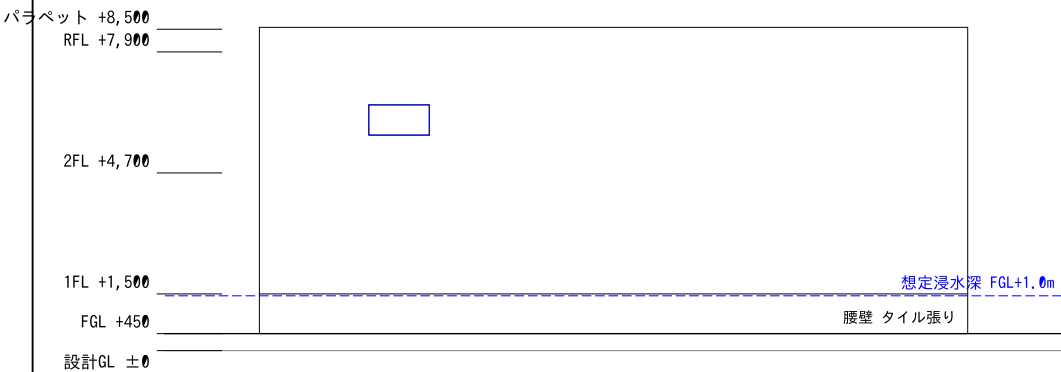
屋根伏図 S=1:100

RFL = 設計GL+7,900 / パラペット天端 GL+8,500

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 屋根伏図                                                    |               |            | 図番<br>A-05 |
| 縮尺   | A3 1:100                                                | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

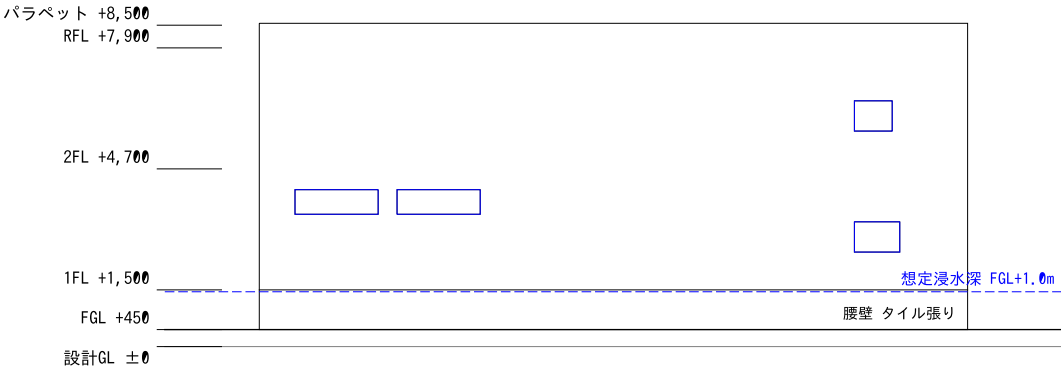


南立面図

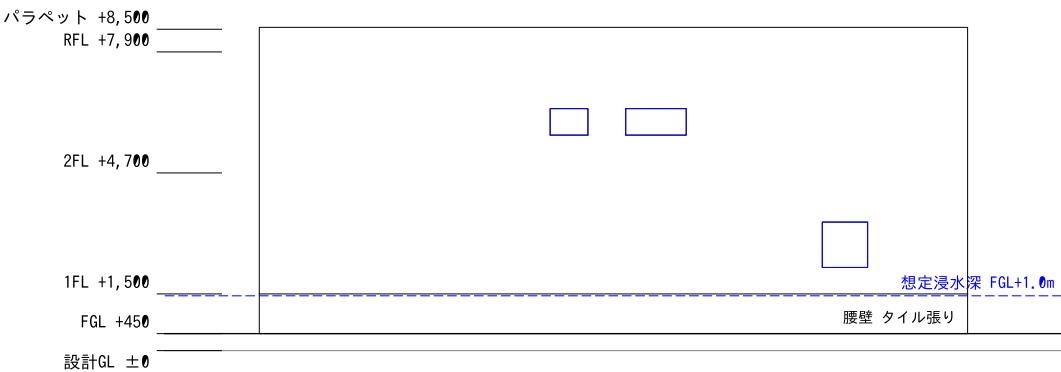


北立面図

外壁：外断熱100 + 外装仕上げ（腰壁 GL～+1,500 はタイル張り） 窓：FIX（トリプルガラス）



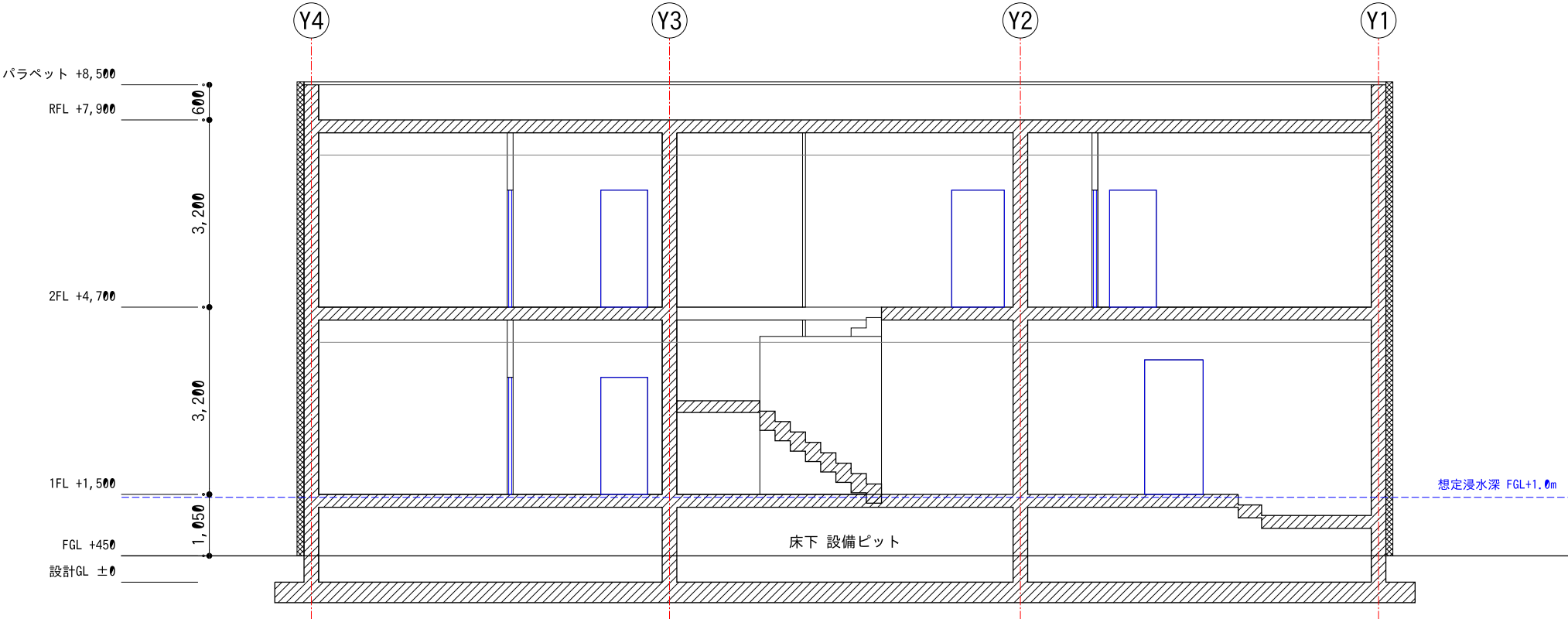
東立面図



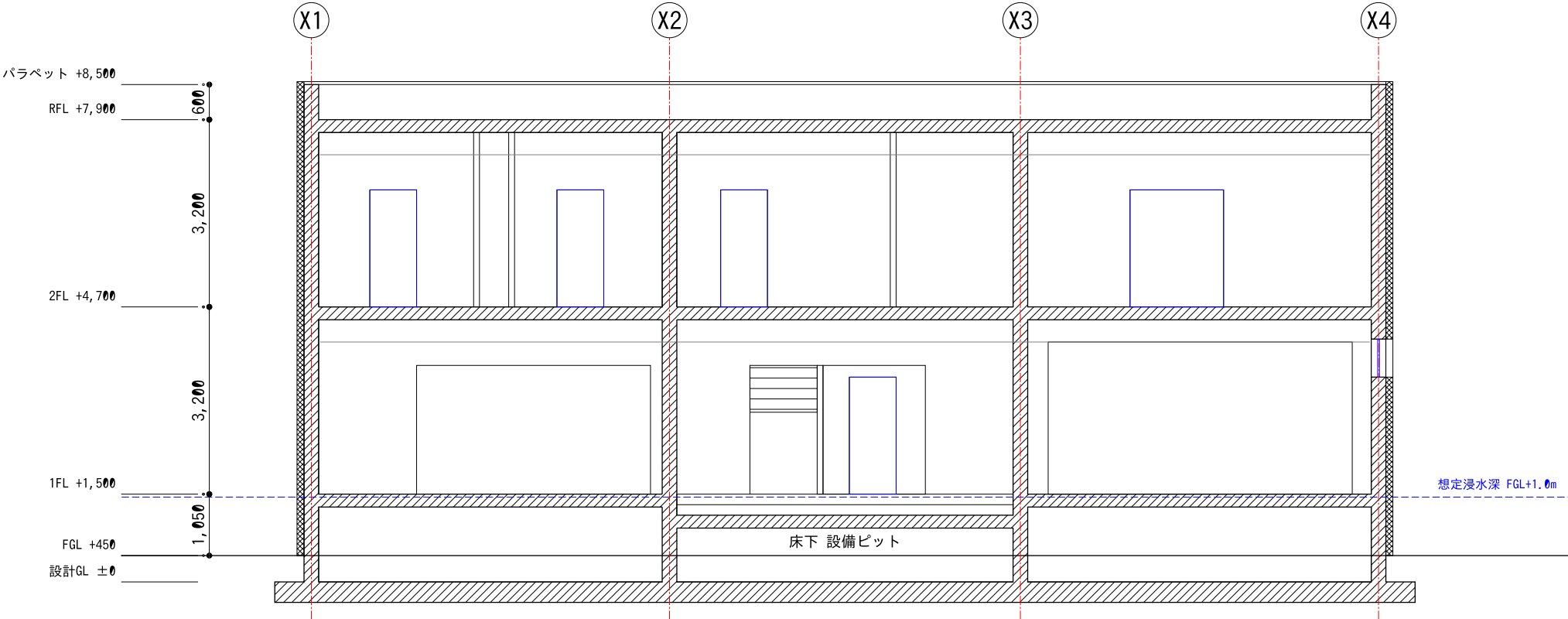
西立面図

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 立面図                                                     |               |            | 図番<br>A-06 |
| 縮尺   | A3 1:200                                                | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

断面図 A-A（X2-X3間、階段1を通る南北断面）



断面図 B-B（Y1-Y2間、LDK・玄関土間・ジム搬入扉を通る東西断面）



特記

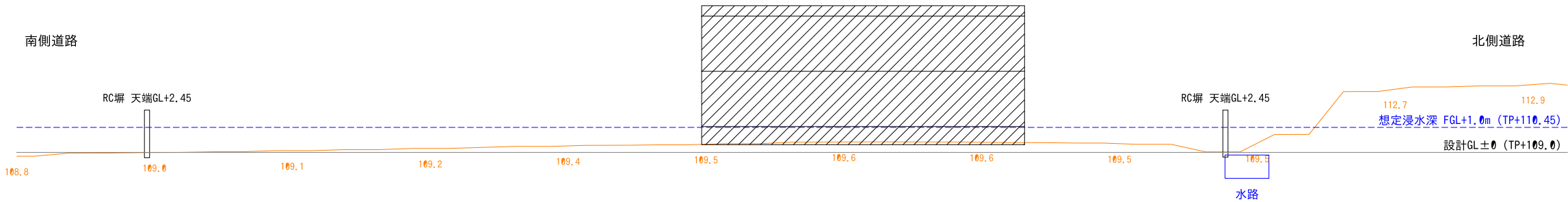
階高 3,200×2／スラブ t=220／壁 RC t=250  
天井高 CH=2,600（破線）。天井懐にダクト・浮き床  
1FL=GL+1,500：想定浸水深(FGL+1.0m)より上  
基礎：べた基礎 t=350＋地中梁（RC壁を基礎まで連続）  
階段：蹴上 177.8 × 18段、踏面 240、有効幅 950（令23条 住宅）

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 断面図（建物）                                                 |               |            | 図番<br>A-07 |
| 縮尺   | A3 1:100                                                | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

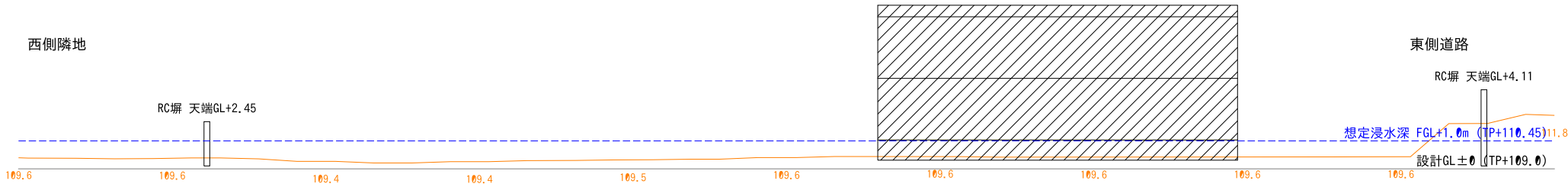
地形（DEM5A）

敷地 TP+109.3～109.6（ほぼ平坦）  
北側道路 TP+112.5～113.0（敷地より約3.2m高い）  
東側道路 TP+109.0→112.9（北へ上り）  
→ 敷地は北・東からの表流水が集まる低い側。RC塀下部の止水と排水で対応  
がけ（高さ2m超）からの離れ：北 約11.1m ≧ 2H=6.4m、東 約9.4m ≧ 2H=6.6m（東京都建築安全条例6条）

南北断面（建物中央 X2-X3間）（縦横同縮尺）



東西断面（建物中央 Y2-Y3間）（縦横同縮尺）



|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 敷地断面図（地形・浸水）                                            |               |            | 図番<br>A-08 |
| 縮尺   | A3 1:300                                                | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AW-1                                                                                                                              |  | AW-2                                                                                                                              |  | AW-3                                                                                                                            |  | AW-4                                                                                                                             |  | AW-5                                                                                                                             |  | AW-6                                                                                                                             |  |
| <div></div> <div>名称: FIX窓 (LDK)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W2,000×H1,310<br/>数量: 1か所 (1F)<br/>ガラス: 防犯合わせ+Low-E トリプル (CP) ・FIX</div> |  | <div></div> <div>名称: FIX窓 (LDK)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W1,200×H1,200<br/>数量: 1か所 (1F)<br/>ガラス: 防犯合わせ+Low-E トリプル (CP) ・FIX</div> |  | <div></div> <div>名称: FIX高窓 (ジム)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W2,200×H650<br/>数量: 2か所 (1F)<br/>ガラス: 防犯合わせ+Low-E トリプル (CP) ・FIX</div> |  | <div></div> <div>名称: FIX窓 (居室)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W1,600×H800<br/>数量: 1か所 (2F)<br/>ガラス: 合わせ+Low-E トリプル (UVカット) ・FIX</div>  |  | <div></div> <div>名称: FIX窓 (主寝室)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W1,600×H800<br/>数量: 1か所 (2F)<br/>ガラス: 合わせ+Low-E トリプル (UVカット) ・FIX</div> |  | <div></div> <div>名称: FIX窓 (図書室)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W1,600×H700<br/>数量: 1か所 (2F)<br/>ガラス: 合わせ+Low-E トリプル (UVカット) ・FIX</div> |  |
| AW-7                                                                                                                              |  | AW-8                                                                                                                              |  | AW-9                                                                                                                            |  | AW-10                                                                                                                            |  | SD-1                                                                                                                             |  | SD-2                                                                                                                             |  |
| <div></div> <div>名称: FIX窓 (居室)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W1,200×H800<br/>数量: 1か所 (1F)<br/>ガラス: 防犯合わせ+Low-E トリプル (CP) ・FIX</div>    |  | <div></div> <div>名称: FIX窓 (主寝室)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W1,000×H800<br/>数量: 1か所 (2F)<br/>ガラス: 合わせ+Low-E トリプル (UVカット) ・FIX</div>  |  | <div></div> <div>名称: FIX窓 (居室)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W1,000×H700<br/>数量: 2か所 (2F)<br/>ガラス: 合わせ+Low-E トリプル (UVカット) ・FIX</div> |  | <div></div> <div>名称: FIX窓 (図書室)<br/>材質: 樹脂 (アルミ樹脂複合)<br/>W1,000×H700<br/>数量: 1か所 (2F)<br/>ガラス: 合わせ+Low-E トリプル (UVカット) ・FIX</div> |  | <div></div> <div>名称: 玄関ドア (断熱・防犯CP)<br/>材質: 鋼製 (断熱)<br/>W1,000×H2,300<br/>数量: 1か所 (1F)</div>                                     |  | <div></div> <div>名称: 床下点検口 (防水扉)<br/>材質: 鋼製 (断熱)<br/>W800×H600<br/>数量: 1か所 (FDN)</div>                                           |  |
| 姿図は W2,600 を超えるものを 1:100、その他を 1:50 で表示                                                                                            |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |
| SSD-1                                                                                                                             |  | SSD-2                                                                                                                             |  | SSD-3                                                                                                                           |  | WD-1                                                                                                                             |  | WD-2                                                                                                                             |  | WD-3                                                                                                                             |  |
| <div></div>                                                                                                                       |  | <div></div>                                                                                                                       |  | <div></div>                                                                                                                     |  | <div></div>                                                                                                                      |  | <div></div>                                                                                                                      |  | <div></div>                                                                                                                      |  |
| 図番                                                                                                                                |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                 |  | A-09                                                                                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |
| 縮尺                                                                                                                                |  | A3 1:50・1:100                                                                                                                     |  | 日付                                                                                                                              |  | 2026-10-03                                                                                                                       |  | 設計                                                                                                                               |  | 設計検討・(仮)                                                                                                                         |  |
| 段階                                                                                                                                |  | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する                                                                           |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |

開口部仕様・排煙計画（2階の窓仕様と排煙方式の検討、ジム開口部の改善）

(1) 居室の窓と採光（㎡）

| 階  | 居室          | 床面積  | 必要 15.29% | ガラス  | 有効(K3.0) | 余裕    |
|----|-------------|------|-----------|------|----------|-------|
| 1F | LDK（キッチン含む） | 59.8 | 9.15      | 4.06 | 12.18    | 1.33倍 |
| 1F | ジム          | 51.6 | 7.88      | 2.86 | 8.58     | 1.09倍 |
| 1F | 居室A         | 17.3 | 2.65      | 0.96 | 2.88     | 1.09倍 |
| 2F | 居室B         | 12.5 | 1.91      | 0.70 | 2.10     | 1.10倍 |
| 2F | 居室C         | 11.9 | 1.82      | 0.70 | 2.10     | 1.15倍 |
| 2F | 居室D         | 17.1 | 2.61      | 1.28 | 3.84     | 1.47倍 |
| 2F | 図書室         | 33.8 | 5.17      | 1.82 | 5.46     | 1.06倍 |
| 2F | 主寝室         | 34.5 | 5.28      | 2.08 | 6.24     | 1.18倍 |

(2) 排煙計画（令126条の2・3）

| 階  | 防煙区画（居室）    | 面積   | 方式   | 系統  | 排煙口→最遠 | 参考:自然排煙の必要開放 |
|----|-------------|------|------|-----|--------|--------------|
| 1F | LDK（キッチン含む） | 59.8 | 機械排煙 | 西系統 | 4.2m   | 1.20㎡        |
| 1F | ジム          | 51.6 | 機械排煙 | 東系統 | 5.3m   | 1.03㎡        |
| 1F | 居室A         | 17.3 | 機械排煙 | 東系統 | 3.0m   | 0.35㎡        |
| 2F | 居室B         | 12.5 | 機械排煙 | 西系統 | 2.7m   | 0.25㎡        |
| 2F | 居室C         | 11.9 | 機械排煙 | 西系統 | 2.7m   | 0.24㎡        |
| 2F | 居室D         | 17.1 | 機械排煙 | 西系統 | 3.0m   | 0.34㎡        |
| 2F | 図書室         | 33.8 | 機械排煙 | 西系統 | 4.1m   | 0.68㎡        |
| 2F | 主寝室         | 34.5 | 機械排煙 | 東系統 | 4.2m   | 0.69㎡        |

| 系統  | 区画数 | 最大区画  | 必要能力   | 計画        |
|-----|-----|-------|--------|-----------|
| 東系統 | 3   | 51.6㎡ | 120㎥/分 | 120㎥/分×1台 |
| 西系統 | 5   | 59.8㎡ | 120㎥/分 | 120㎥/分×1台 |

(3) 2階の排煙方式の比較

| 比較項目  | A 機械排煙（採用）          | B 自然排煙（高窓の一部を開閉式）            |
|-------|---------------------|------------------------------|
| 窓     | 全室 FIX のまま          | 各室に内倒し窓（天井下80cm以内、床面積1/50以上） |
| 防犯    | 開閉部なし（侵入経路にならない）    | 開閉部が増え、2階でも足場があれば弱点          |
| 気密・断熱 | サッシ開閉部の隙間なし         | 開閉部の気密・熱貫流が劣る（Uw 約+0.2）      |
| 設備    | 排煙機・ダクト・予備電源（1階と共用） | 手動開放装置のみ（設備は少ない）             |
| 維持管理  | 年1回の作動点検            | 開閉装置の点検・雨仕舞                  |
| 判定    | 防犯・断熱・FIX方針と整合 → 採用 | 不採用                          |

(4) ジム開口部の改善（防犯・熱貫流）

| 項目       | 改善前（v3.1）                    | 改善後（v3.2）                               |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 窓        | 腰高窓 1.5×1.0m ×2（窓台 FL+1,000） | FIX 高窓 2.1×0.6m ×2（窓台 FL+2,000）         |
| 外部扉      | 南面 両開き搬入扉 1.8×2.4m           | 廃止（搬入は玄関から）                             |
| 開口面積     | 7.32 ㎡                       | 2.86 ㎡                                  |
| 開口まわり熱損失 | 9.2 W/K                      | 3.6 W/K（61%減）                           |
| 防犯       | 外部から手の届く窓・扉                  | 窓下端 地盤+3.05m・防犯合わせガラス（CP、耐貫通5分以上）・開閉部なし |
| 採光       | 9.00 ㎡（有効）                   | 8.58 ㎡（必要 7.88）                         |

窓の仕様（全窓 FIX）

枠：樹脂（またはアルミ樹脂複合）、ガラス：Low-E トリプル（アルゴン）＋合わせガラス（UVカット約99%）、Uw≦0.90 W/㎡K

1階：外側を防犯合わせガラス（CP 認定品）。2階：合わせガラス。窓台：居室 FL+1,000、ジム FL+2,000

換気は全館空調・全熱交換（窓に依存しない）。排煙時は機械室の給気ダンパーが連動して開く

排煙機：西・東系統の各機械室に 120㎥/分×1台。排煙口は各居室の天井、手動開放装置は床から0.8～1.5m。予備電源は蓄電池（駐車場PV と連携、30分以上）

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 開口部仕様・排煙計画                                              |               |            | 図番<br>A-10 |
| 縮尺   | A3 ー                                                    | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

法規チェックリスト（建築基準法・同施行令・関連法令／設計仕様書）

| 区分   | 項目                   | 根拠条文            | 規定・要求                                     | 計画                                                                           | 判定  |
|------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ブリーフ | 敷地面積                 | ブリーフv3 1章       | 地図・航空写真・DEMによる推定                          | 2,772.42㎡（推定誤差 ±5%程度）                                                        | 要確認 |
| ブリーフ | 建物外寸・グリッド            | ブリーフv3 5章       | 内寸17.0m角、6.0/5.0/6.0、RC250+外断熱120         | 壁芯 18.250m角、外寸 18.74m角                                                       | 適合  |
| ブリーフ | 1階床高                 | ブリーフv3 3章       | 想定浸水深（FGL+1.0m）より上                        | 1FL GL+1,500（FGL+1,050）                                                      | 適合  |
| ブリーフ | ジムの広さ                | 施主指示（v3.1）      | 従前 34.5㎡ の1.3倍                            | 51.6㎡（1.49倍）                                                                 | 適合  |
| ブリーフ | ジムの搬入                | 施主指示（v3.3）      | 玄関から搬入、框を上げて右折でジム                         | 外部階段（4段）→玄関 W1,000×H2,300→土間→二重框→ホールで右折→遮音ドア W1,000×H2,300→ジム。幅1m超の機器は分解して搬入 | 適合  |
| 構造   | ジム床の積載荷重             | 令85条（実況による）     | 商業ジム相当の機器＋利用者                             | 機器 計2,545kg（平均 484N/㎡）→ 設計用 5,000N/㎡（提案）・浮き床・落下エリア補強                         | 要確認 |
| ブリーフ | ジム開口部の防犯・断熱          | 施主指示（v3.2）      | 腰高窓・外部扉を弱点として改善                           | 外部扉を廃止、窓は FIX 高窓（窓台FL+2,000）防犯合わせガラス。開口 7.3→2.9㎡、開口まわりの熱損失 9.2→3.6 W/K       | 適合  |
| ブリーフ | 太陽光発電（本館と分離した屋根付き設備） | 施主指示（v4.1・v4.2） | 年間電力需要 約21,462kWh ×1.2 を賄う → 24.5kWp      | ソーラーパーゴラ 27.1kWp+3台用カーポート 10.2kWp（影損失込み）→ 年 約38,703kWh                       | 適合  |
| ブリーフ | 玄関の目隠し               | 施主指示（v4.3）      | 南側道路から目視で玄関ドアが見えない                        | 南側道路沿い17地点から判定：壁なし 9地点で見える → 自立壁 L4.4m×H2.7m で 0地点（目線1.5m）／17地点（4.5m）        | 適合  |
| ブリーフ | 室内環境目標               | 施主指示（v4.1）      | 全室 通年 湿度55～60%、夏25～26℃、冬20～21℃            | 全館空調2系統＋全熱交換＋デシカント調湿。暖房 9.0kW・冷房 13.4kW・除湿 74L/日・加湿 63L/日                    | 適合  |
| 集団規定 | 建ぺい率（パーゴラ・カーポート含む）   | 法53条・法2条1号      | 屋根と柱をもつ架台は建築物として扱う見込み                     | (333.06+パーゴラ180+カーポート54)/2,772.42 = 20.44%                                   | 適合  |
| ブリーフ | 蓄電池                  | ブリーフv3 7章       | 排煙機30分＋排水ポンプ6時間＋最低限の生活24時間                | 必要 約15.7kWh → 16kWh 級                                                        | 適合  |
| ブリーフ | 駐車台数                 | ブリーフv3 2章       | 3台                                        | 3台（屋根なし・Dotcont+）                                                            | 適合  |
| ブリーフ | RC塀                  | ブリーフv3 4章       | H2,000（防犯）                                | 全周 H2.0m 以上（東側坂道沿いは道路面+1.2m以上）                                               | 適合  |
| ブリーフ | 透水性舗装                | ブリーフv3 3.1      | 駐車場に Dotcont+                             | 約141㎡（一時貯留 約1.8㎡）                                                            | 適合  |
| 集団規定 | 用途地域の制限              | 法48条・別表第2       | 準工業地域（推定・要確認）：住宅は建築可                      | 一戸建ての住宅                                                                      | 要確認 |
| 集団規定 | 接道                   | 法43条            | 道路に2m以上接する                                | 南側道路 約13.9m・東側道路 約81.8m                                                      | 適合  |
| 集団規定 | 建ぺい率                 | 法53条            | 60%以下（角地緩和は不使用）                           | 333.06/2,772.42 = 12.01%                                                     | 適合  |
| 集団規定 | 容積率                  | 法52条            | min(指定200%, 道路7.4m×0.6=444%)              | 666.12/2,772.42 = 24.03%                                                     | 適合  |
| 集団規定 | 道路斜線（南）              | 法56条1項1号・2項     | 勾配1.5、後退距離 30.3m による緩和                    | 建物南面で許容 102.0m ≥ 高さ 8.50m                                                    | 適合  |
| 集団規定 | 道路斜線（東）              | 法56条1項1号・2項     | 後退距離 8.4m（道路高さが敷地より高い区間は緩和あり）             | 許容 33.5m ≥ 8.50m                                                             | 適合  |
| 集団規定 | 隣地斜線                 | 法56条1項2号        | 31m+2.5×L                                 | 最高高さ 8.50m < 31m                                                             | 適合  |
| 集団規定 | 北側斜線                 | 法56条1項3号        | 低層・中高層住居専用地域等                             | 準工業地域（推定）                                                                    | 対象外 |
| 集団規定 | 日影規制                 | 法56条の2・都条例      | 準工業：高さ10m超が対象（指定時）                        | 高さ 8.50m ≤ 10m                                                               | 適合  |
| 集団規定 | 防火地域等                | 法61条            | 指定未確認（耐火建築物で計画）                           | 壁式RC造（耐火構造）で計画                                                               | 要確認 |
| 都条例  | がけ（北側）               | 東京都建築安全条例6条     | 高さ2m超のがけ：下端から2H=6.4m 以上離す                 | 水路（がけ下端）まで 10.0m                                                             | 適合  |
| 都条例  | がけ（東側）               | 東京都建築安全条例6条     | 道路との高低差 最大3.3m：2H=6.6m                    | 東側道路境界まで 8.4m                                                                | 適合  |
| 都条例  | 角敷地の隅切り              | 東京都建築安全条例2条     | 幅員がいずれも6m未満の道路の角敷地                        | 南側道路 約7.4m（6m以上）                                                             | 対象外 |
| 都条例  | 敷地と道路（大規模建築物）        | 東京都建築安全条例4条     | 延べ1,000㎡超は接道長さの割増し                        | 延べ 666㎡                                                                      | 対象外 |
| 単体規定 | 採光 1F LDK（キッチン含む）    | 法28条1項・令19条・20条 | 床面積 59.8㎡ × 15.29% = 9.15㎡（法定 1/7 = 8.55） | ガラス 4.06㎡ × K3.0 = 12.18㎡                                                    | 適合  |
| 単体規定 | 採光 1F ジム             | 法28条1項・令19条・20条 | 床面積 51.6㎡ × 15.29% = 7.88㎡（法定 1/7 = 7.36） | ガラス 2.86㎡ × K3.0 = 8.58㎡                                                     | 適合  |
| 単体規定 | 採光 1F 居室A            | 法28条1項・令19条・20条 | 床面積 17.3㎡ × 15.29% = 2.65㎡（法定 1/7 = 2.47） | ガラス 0.96㎡ × K3.0 = 2.88㎡                                                     | 適合  |
| 単体規定 | 採光 2F 居室B            | 法28条1項・令19条・20条 | 床面積 12.5㎡ × 15.29% = 1.91㎡（法定 1/7 = 1.79） | ガラス 0.70㎡ × K3.0 = 2.10㎡                                                     | 適合  |
| 単体規定 | 採光 2F 居室C            | 法28条1項・令19条・20条 | 床面積 11.9㎡ × 15.29% = 1.82㎡（法定 1/7 = 1.70） | ガラス 0.70㎡ × K3.0 = 2.10㎡                                                     | 適合  |

判定：適合／要確認（条例・関係機関協議・別途計算による）／対象外。数値はすべて建物モデルから自動算定。

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 法規チェックリスト（1/3）                                          |               |            | 図番<br>A-11 |
| 縮尺   | A3 ー                                                    | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

法規チェックリスト（建築基準法・同施行令・関連法令／設計仕様書）

| 区分   | 項目               | 根拠条文                | 規定・要求                                     | 計画                                  | 判定  |
|------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 単体規定 | 採光 2F 居室D        | 法28条1項・令19条・20条     | 床面積 17.1㎡ × 15.29% = 2.61㎡（法定 1/7 = 2.44） | ガラス 1.28㎡ × K3.0 = 3.84㎡            | 適合  |
| 単体規定 | 採光 2F 図書室        | 法28条1項・令19条・20条     | 床面積 33.8㎡ × 15.29% = 5.17㎡（法定 1/7 = 4.83） | ガラス 1.82㎡ × K3.0 = 5.46㎡            | 適合  |
| 単体規定 | 採光 2F 主寝室        | 法28条1項・令19条・20条     | 床面積 34.5㎡ × 15.29% = 5.28㎡（法定 1/7 = 4.93） | ガラス 2.08㎡ × K3.0 = 6.24㎡            | 適合  |
| 単体規定 | 採光補正係数           | 令20条                | 準工業: K = 8d/h - 1（上限3.0）                  | 隣地・道路まで十分な距離 → 3.0（要確認）             | 要確認 |
| 単体規定 | 換気               | 法28条2項・令20条の2       | 窓（1/20）または機械換気設備                          | 全館空調・全熱交換換気（FIX窓に依存しない）             | 適合  |
| 単体規定 | シックハウス（24時間換気）   | 法28条の2・令20条の8       | 0.5回/h 以上                                 | 全熱交換換気で常時換気                         | 適合  |
| 単体規定 | 居室の天井高           | 令21条                | 2.1m以上                                    | CH 2,600mm                          | 適合  |
| 単体規定 | 階段（住宅）           | 令23条1項ただし書          | 幅750以上・蹴上230以下・踏面150以上                    | 幅1150・蹴上177.8・踏面260（2か所）            | 適合  |
| 単体規定 | 踊場・手すり           | 令24条・25条            | 高さ4m以内ごとに踊場、手すり設置                         | 中間踊場（高さ 1.6m）・手すり設置                 | 適合  |
| 単体規定 | 排煙（1階）           | 令126条の2・3           | FIX窓の居室は「排煙上の無窓居室」→ 排煙設備                  | LDK・ジム・居室A: 機械排煙（機械室の排煙機）           | 適合  |
| 単体規定 | 排煙（2階）           | 令126条の2・3           | 2階居室も FIX 窓 → 排煙上の無窓居室                    | 居室B・C・D・図書室・主寝室: 機械排煙（1階と同じ方式）      | 適合  |
| 単体規定 | 排煙機 能力（東系統）      | 令126条の3第1項9号        | 120m³/分以上かつ 最大区画 51.6㎡×2 = 103m³/分以上（3区画） | 排煙機 120m³/分（機械室）                    | 適合  |
| 単体規定 | 排煙機 能力（西系統）      | 令126条の3第1項9号        | 120m³/分以上かつ 最大区画 59.8㎡×2 = 120m³/分以上（5区画） | 排煙機 120m³/分（機械室）                    | 適合  |
| 単体規定 | 排煙口の位置           | 令126条の3第1項3号        | 防煙区画の各部分から水平距離30m以下・天井から80cm以内            | 各室の天井に排煙口、最遠 約5.3m                  | 適合  |
| 単体規定 | 排煙の予備電源・手動開放     | 令126条の3第1項5号・11号    | 手動開放装置（床から0.8～1.5m）・予備電源                  | 各室に手動開放装置、蓄電池（駐車場PV と連携）を予備電源に兼用    | 適合  |
| 単体規定 | 内装制限（火気使用室）      | 法35条の2・令128条の4第4項   | 2階建て住宅の1階で火気を使う室                          | IHクッキングヒーターなら対象外。ガス採用時は準不燃          | 要確認 |
| 単体規定 | 非常用の照明           | 令126条の4             | 一戸建ての住宅は除外                                | —                                   | 対象外 |
| 構造   | 壁量 1F X方向        | 平13国交告1026号 第5      | 12cm/㎡ 以上（地上2階建て）                         | 耐力壁 55.4m / 床 333.1㎡ = 16.6cm/㎡     | 適合  |
| 構造   | 壁量 1F Y方向        | 平13国交告1026号 第5      | 12cm/㎡ 以上（地上2階建て）                         | 耐力壁 59.6m / 床 333.1㎡ = 17.9cm/㎡     | 適合  |
| 構造   | 壁量 2F X方向        | 平13国交告1026号 第5      | 12cm/㎡ 以上（地上2階建て）                         | 耐力壁 61.9m / 床 333.1㎡ = 18.6cm/㎡     | 適合  |
| 構造   | 壁量 2F Y方向        | 平13国交告1026号 第5      | 12cm/㎡ 以上（地上2階建て）                         | 耐力壁 63.5m / 床 333.1㎡ = 19.1cm/㎡     | 適合  |
| 構造   | 耐力壁の厚さ           | 平13国交告1026号 第5      | 2階建て 15cm以上                               | 25cm                                | 適合  |
| 構造   | 耐力壁で囲まれた面積       | 平13国交告1026号 第5      | 60㎡ 以下                                    | 最大 37.5㎡                            | 適合  |
| 構造   | 階高・軒高・階数         | 平13国交告1026号 第1      | 階高3.5m以下・軒高20m以下・階数5以下                    | 階高3.2m・軒高7.9m・2階                    | 適合  |
| 構造   | コンクリート強度         | 平13国交告1026号 第2・令74条 | Fc18以上                                    | Fc24                                | 適合  |
| 構造   | 床版の厚さ            | 令77条の2・告示1026号      | 8cm以上かつ短辺内法/40 = 147mm                    | t=220（短辺 内法 5.88m）                  | 適合  |
| 構造   | 床版のたわみ（ジム床含む）    | 日本建築学会 RC規準（参考）     | 必要厚 最大 193mm（ジム床 積載5kN/㎡）                 | t=220                               | 適合  |
| 構造   | 地震力に対する壁のせん断（概算） | 令88条・告示1026号（参考）    | Co=0.2（等級3: 0.3）、短期許容せん断 1.09N/mm²        | 最小余裕 1F X方向: τ=0.20N/mm²（等級3）→ 5.5倍 | 適合  |
| 構造   | 偏心率              | 令82条の6（参考）          | 0.15以下                                    | 最大 0.105（1階 ジムの開口による）               | 適合  |
| 構造   | 保有水平耐力（目安）       | 令82条の3（参考）          | Qu ≧ Qun（Ds=0.55）                         | 最小 Qu/Qun = 5.5                     | 適合  |
| 構造   | 地盤の接地圧（長期）       | 令93条                | 長期許容支持力度 150kN/㎡（要地盤調査）                   | 41.8kN/㎡                            | 適合  |
| 構造   | かぶり厚さ            | 令79条                | 壁・床20（耐力壁30）／土に接する40／基礎60                 | 設計かぶり 壁40・床30・土に接する50・基礎70          | 適合  |
| 構造   | 構造計算             | 法20条1項3号            | 壁式RC 2階建て（延べ200㎡超）→ 構造計算（許容応力度等）          | 別途 構造計算書                            | 要確認 |
| 構造   | 地盤・基礎            | 令38条                | 地盤調査に基づく基礎                                | べた基礎（杭の可否は調査後）                      | 要確認 |
| 外構   | RC塀              | 令62条の8（補強CB造）       | RC塀は対象外 → 構造計算で同等以上の安全確認                  | H2.0m t=150 基礎1,200×400             | 要確認 |

判定：適合／要確認（条例・関係機関協議・別途計算による）／対象外。数値はすべて建物モデルから自動算定。

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 法規チェックリスト（2/3）                                          |               |            | 図番<br>A-12 |
| 縮尺   | A3 ー                                                    | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

法規チェックリスト（建築基準法・同施行令・関連法令／設計仕様書）

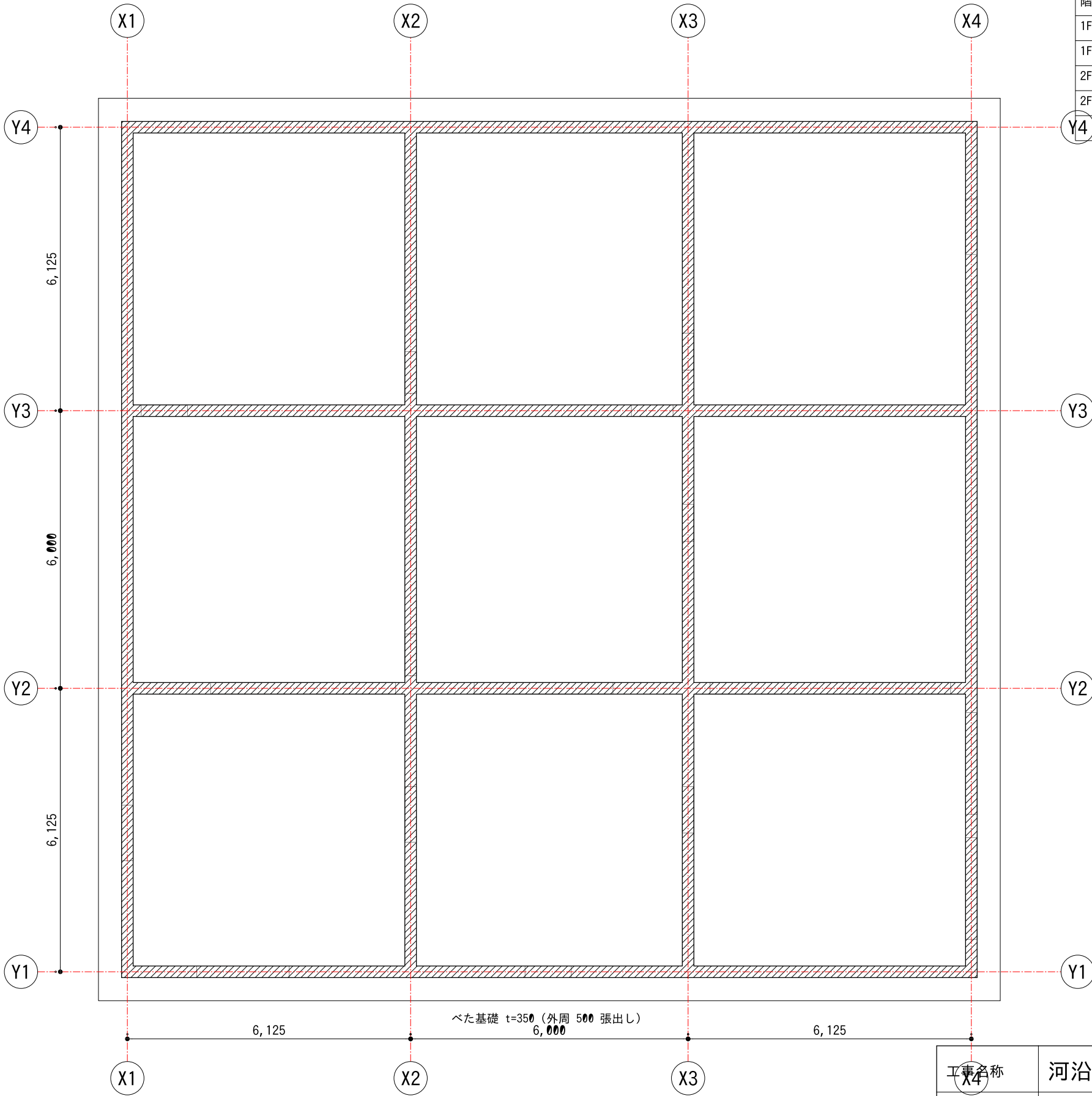
| 区分   | 項目          | 根拠条文                 | 規定・要求                 | 計画                          | 判定  |
|------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| 外構   | 擁壁を兼ねる塀     | 法88条・令138条           | 高さ2m超の擁壁は工作物確認申請      | 東側坂道沿いで道路との段差を受ける区間が該当する可能性 | 要確認 |
| 外構   | 水路の占用・境界    | 法定外公共物管理条例（八王子市）     | 境界確定・占用協議             | 北側の塀・排水口の位置を協議              | 要確認 |
| 関連法令 | 建築物省エネ法     | 建築物省エネ法 10条（住宅の適合義務） | 地域区分6：外皮 UA 0.87以下 ほか | UA 0.25～0.29（ブリーフ）          | 適合  |
| 関連法令 | 宅地造成・盛土等規制法 | 同法                   | 規制区域内の切土・盛土           | 切土・盛土なし（現況地盤を維持）            | 適合  |
| 関連法令 | 雨水浸透        | 八王子市 雨水浸透施設の指導・助成    | 設置基準・補助の確認            | 貯留槽25m³・浸透トレンチ・浸透枳          | 要確認 |

判定：適合／要確認（条例・関係機関協議・別途計算による）／対象外。数値はすべて建物モデルから自動算定。

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 法規チェックリスト（3/3）                                          |               |            | 図番<br>A-13 |
| 縮尺   | A3 ー                                                    | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

壁量・壁式構造の規定（平13国交告1026号）

| 階  | 方向  | 耐力壁長さ  | 壁量                     | 判定     |
|----|-----|--------|------------------------|--------|
| 1F | X方向 | 55.4 m | 16.6 cm/m <sup>2</sup> | ≧12 適合 |
| 1F | Y方向 | 59.6 m | 17.9 cm/m <sup>2</sup> | ≧12 適合 |
| 2F | X方向 | 61.9 m | 18.6 cm/m <sup>2</sup> | ≧12 適合 |
| 2F | Y方向 | 63.5 m | 19.1 cm/m <sup>2</sup> | ≧12 適合 |
|    |     | 壁厚     | 25 cm                  | ≧15 適合 |



基礎伏図・耐力壁配置図（1階） S=1:100

網掛け=RC耐力壁 t=250（1・2階 同位置）、破線=開口

|      |                                                         |               |            |         |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |         |
| 図面名称 | 基礎伏図・耐力壁配置図                                             |               |            | 図番 S-01 |
| 縮尺   | A3 1:100                                                | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |         |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |         |

(4) 車両門扉部 着脱式止水板 H600（立面）S=1:30

車両門扉 W5,000・人用 W1,200・勝手口 W1,000。止水板は門扉の近くに保管



特記

RC塀は令62条の8（補強コンクリートブロック造の塀）の対象外。風圧力・地震力に対する構造計算で安全を確認する

東側の坂道沿いで塀が道路との高低差（2m超）を受ける区間は、擁壁として工作物確認申請の対象（令138条）

塀は境界の内側に設置。北側は水路の管理境界との協議に従う

玄関前の目隠し壁（L4.4m・H2.7m・t180）は(1)と同じ断面の自立壁とし、本館・ポーチとは基礎から縁を切る（離隔1.5m以上）。単体で補修・更新・撤去ができる

雨水浸透施設は、地盤調査（透水係数・地下水位）と八王子市の指導・助成制度を確認して決定

(1) RC塀 断面 S=1:30

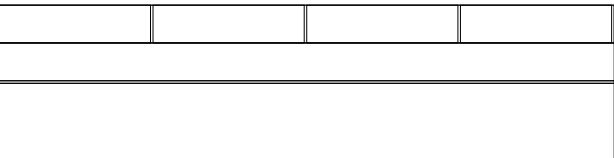
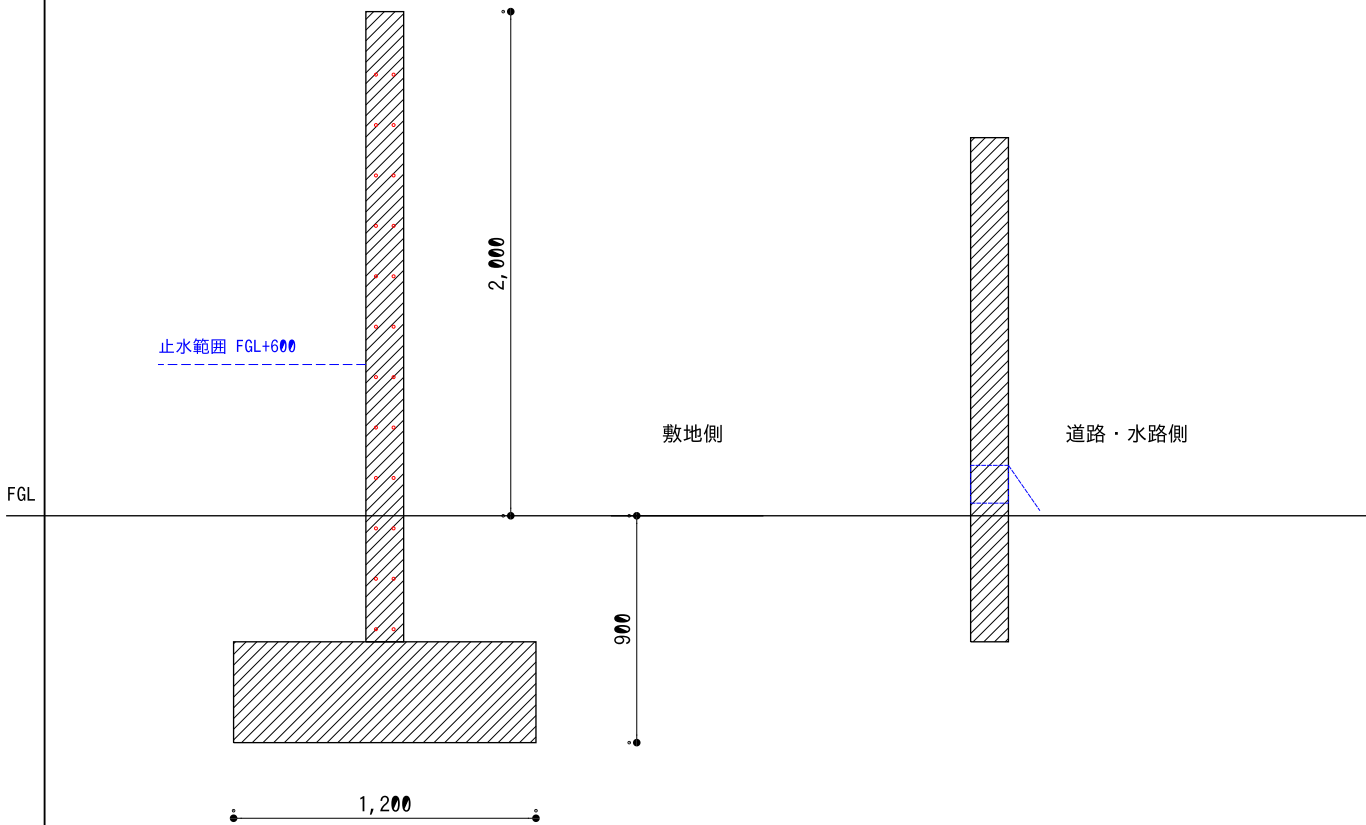
壁 t=150 縦横 D10@200 ダブル／基礎 1,200×400・根入れ 900  
天端に笠木・侵入防止金物、打継ぎ部に止水板

(2) 排水口 口150+フラップ弁 S=1:30

外側からの逆流を防ぐ。点検・清掃が可能な位置に設置

(3) 透水舗装（駐車場）断面 S=1:30

一時貯留 約13L/m<sup>2</sup>。車両荷重に応じた製品仕様を確認



Dotcon+ 600角 t=150（目地10mm から浸透）

碎石路盤 t=150（単粒度碎石）  
透水シート

路床（現況土・透水試験で確認）

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | RC塀・止水・透水舗装 詳細図                                         |               |            | 図番<br>S-02 |
| 縮尺   | A3 1:30                                                 | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

耐震検討（壁式鉄筋コンクリート造・概算）－ B案 構造グリッド 6.125 / 6.0 / 6.125

(1) 地震力の算定

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 項目            | 値                                                      |
| R階 重量 W2      | 3,939 kN                                               |
| 2階 重量 W1      | 5,245 kN                                               |
| 建物重量 ΣW       | 9,184 kN（単位床面積あたり 13.8 kN/m <sup>2</sup> ）             |
| 固有周期 T        | 0.128 s（Rt=1.0、Z=1.0）                                  |
| 2階の Ai        | 1.203（α=0.429）                                         |
| 短期許容せん断応力度 fs | 1.09 N/mm <sup>2</sup> （Fc24）                          |
| 接地圧（長期）       | 41.8 kN/m <sup>2</sup> （基礎面積 380m <sup>2</sup> 、許容150） |

(2) 層せん断力と壁のせん断応力度

| 階・方向   | 壁長 m | 壁量 cm/m <sup>2</sup> | Q (Co0.2) kN | τ N/mm <sup>2</sup> | 余裕   | Q（等級3）kN | τ     | 余裕   | Qu/Qun | 偏心率   |
|--------|------|----------------------|--------------|---------------------|------|----------|-------|------|--------|-------|
| 1F X方向 | 55.4 | 16.6                 | 1,837        | 0.133               | 8.3  | 2,755    | 0.199 | 5.5  | 5.5    | 0.105 |
| 1F Y方向 | 59.6 | 17.9                 | 1,837        | 0.123               | 8.9  | 2,755    | 0.185 | 5.9  | 5.9    | 0.067 |
| 2F X方向 | 61.9 | 18.6                 | 948          | 0.061               | 17.9 | 1,422    | 0.092 | 11.9 | 11.9   | 0.035 |
| 2F Y方向 | 63.5 | 19.1                 | 948          | 0.060               | 18.3 | 1,422    | 0.090 | 12.2 | 12.2   | 0.031 |

(3) 床スラブ（日本建築学会 RC規準の床厚算定式）

| 区画（壁芯 m）                   | 短辺内法  | 積載＋仕上                | 必要厚   | 計画    |
|----------------------------|-------|----------------------|-------|-------|
| 0.00-6.12×0.00-6.12        | 5.88m | 2.8kN/m <sup>2</sup> | 165mm | 220mm |
| 0.00-6.12×6.12-12.12       | 5.75m | 2.8kN/m <sup>2</sup> | 163mm | 220mm |
| 0.00-6.12×12.12-18.25      | 5.88m | 2.8kN/m <sup>2</sup> | 165mm | 220mm |
| 6.12-12.12×0.00-6.12       | 5.75m | 2.8kN/m <sup>2</sup> | 163mm | 220mm |
| 6.12-12.12×6.12-12.12      | 5.75m | 2.8kN/m <sup>2</sup> | 160mm | 220mm |
| 6.12-12.12×12.12-18.25     | 5.75m | 2.8kN/m <sup>2</sup> | 163mm | 220mm |
| 12.12-18.25×0.00-6.12（ジム）  | 5.88m | 6.0kN/m <sup>2</sup> | 193mm | 220mm |
| 12.12-18.25×6.12-12.12（ジム） | 5.75m | 6.0kN/m <sup>2</sup> | 191mm | 220mm |
| 12.12-18.25×12.12-18.25    | 5.88m | 2.8kN/m <sup>2</sup> | 165mm | 220mm |

評価

B案で中央スパンを5.0→6.0mにしても、耐力壁で囲まれた面積は最大37.5m<sup>2</sup>（告示上限60m<sup>2</sup>）、壁量は16.6～19.1cm/m<sup>2</sup>（基準12）で、壁式構造の規定を満たす

地震力に対する壁のせん断応力度は、耐震等級3相当（Co=0.3）でも短期許容値の5倍以上の余裕がある。壁式RCは壁量が多く、地震に対して非常に強い構造である

偏心率が最も大きいのは1階X方向（0.105）。Y2通りのジムの開口（幅5.2m）で北側に剛性が偏るためで、0.15以下に収まる。開口上部の2階の壁は壁梁として設計する

床スラブ t=220 は全区画で必要厚を満たす。ジム床（積載5kN/m<sup>2</sup>）の必要厚は約193mm

接地圧は約42kN/m<sup>2</sup>で小さいが、河川近接のため地盤調査（液状化・地下水位）で基礎形式を確定する

前提・注意

地盤種別は第2種（Rt=1.0）を仮定。重量はモデルの躯体体積×24kN/m<sup>3</sup>＋仕上・積載。壁の終局せん断強度は2.0N/mm<sup>2</sup>、Ds=0.55 の目安で、構造計算（許容応力度計算ルート1）で確定する

耐震等級3を取得する場合は、品確法の評価（壁量・偏心・床倍率に相当する検討）を別途行う

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 耐震検討（壁式RC・概算）                                           |               |            | 図番<br>S-03 |
| 縮尺   | A3 ー                                                    | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |

室内環境目標・冷暖房負荷・年間電力需要・必要発電量（概算）－ 内寸18.0m角

(1) 室内環境目標

|               |        |        |               |            |
|---------------|--------|--------|---------------|------------|
| 室内環境目標（全室・通年） | 温度     | 湿度     | 絶対湿度          | 露点         |
| 夏（冷房・除湿）      | 25～26℃ | 55～60% | 10.9～12.6g/kg | 15.3～17.6℃ |
| 冬（暖房・加湿）      | 20～21℃ | 55～60% | 8.0～9.3g/kg   | 10.7～12.9℃ |

(2) 冷暖房負荷（旧目標 冬22℃/60%・夏26℃/45% との比較）

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 項目                  | 旧目標    | 新目標    | 増減     |
| 暖房 設計負荷 kW（冬 上限21℃） | 9.40   | 9.04   | -3.8%  |
| 冷房 顕熱 kW（夏 下限25℃）   | 10.93  | 11.29  | +3.3%  |
| 冷房 潜熱（除湿）kW         | 2.41   | 2.10   | -13.1% |
| 除湿量 L/日（ピーク）        | 85     | 74     | -13.1% |
| 加湿量 L/日（ピーク）        | 69     | 63     | -9.4%  |
| 年間 暖房熱量 kWh         | 19,964 | 18,662 | -6.5%  |
| 年間 冷房・除湿熱量 kWh      | 9,427  | 10,034 | +6.4%  |
| 年間 加湿熱量 kWh         | 7,041  | 6,382  | -9.4%  |

(3) 空調機の容量（2系統）

|                    |       |           |                     |
|--------------------|-------|-----------|---------------------|
| 系統                 | 暖房    | 冷房（顕熱＋潜熱） | 機器選定（提案）            |
| 西系統（X1-X3）         | 4.5kW | 6.0kW     | 全館空調 5.6kW級＋デシカント調湿 |
| 東系統（X3-X4・ジム/シアター） | 4.5kW | 7.4kW     | 全館空調 7.1kW級＋デシカント調湿 |

湿度55～60%を通年保つため、夏は除湿（露点 約15℃まで）、冬は加湿が主な負荷。湿度幅は狭いので、全熱交換＋デシカント（調湿）を各系統に設け、室ごとの湿度センサーで制御する

結露：冬（外気-4.0℃）の窓の室内表面温度は約18.1℃で、室内露点 12.9℃を上回る。外断熱のため躯体の熱橋も小さい

条件：八王子（地域区分6）、外気 冬-4.0℃・夏34.0℃（19.5g/kg）、換気 0.5回/h（全熱交換 70%回収）、HDD 2150・CDD 430

(4) 年間電力需要

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 用途                    | 年間電力 kWh |
| 暖房（ヒートポンプ SCOP 3.5）   | 5,332    |
| 冷房・除湿（SEER 4.0）       | 2,509    |
| 加湿（ヒートポンプ式 COP 3.0）   | 2,127    |
| 全熱交換換気 2系統（120W×2・常時） | 2,102    |
| 給湯（ヒートポンプ給湯機・4人）      | 1,300    |
| 照明（LED 2W/㎡・1日4時間）    | 1,945    |
| 家電・調理（IH）             | 3,000    |
| ジム機器（トレッドミル2台ほか）      | 1,395    |
| シアター                  | 876      |
| 排水ポンプ待機・防犯設備（常時100W）  | 876      |
| 合計                    | 21,462   |

(5) 必要発電量 － 日よけ付き菜園（ソーラーパーゴラ）＋3台用ソーラーカーポート

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 項目                   | 値                                            |
| 必要容量（需要÷1050kWh/kWp） | 20.4 kWp                                     |
| 必要容量（余裕20%・劣化/天候）    | 24.5 kWp                                     |
| 必要な架台面積（被覆率70%）      | 163 ㎡                                        |
| ソーラーパーゴラ（菜園）         | 18×10m・パネル126㎡ → 27.1kWp・影損失0.9% → 28,175kWh |
| 3台用ソーラーカーポート         | 54㎡ → 10.2kWp・影損失1.7% → 10,528kWh            |
| パーゴラの損失（被覆率70%＋影）    | 全面被覆に対し 約12,460kWh → カーポートで84%を補う            |
| 合計 年間発電量             | 37.3kWp・38,703 kWh（需要の 180%）                 |
| 蓄電池（停電時）             | 排煙1.6＋排水ポンプ4.5＋生活9.6 ≒ 15.7 kWh → 16kWh級     |

本館とは構造的に分離した独立架台（鉄骨・軒高2.8m・南向き10°）。パネルを列状にすき間をあけて並べ（被覆率70%）、光と雨を下の菜園・庭に落とす。営農型太陽光（ソーラーシェアリング）やソーラーパーゴラとして実例がある

下は半日陰を好む作物（葉物・ハーブ・ミョウガ・シソ・ベリー類）向き。パネルの雨水は雨どいで地下貯留槽へ集め、散水に使う（内水対策と兼用）

影損失は各月21日・30分ごとの太陽位置で本館・堀・隣家（高さ6.5m仮定）の影を追跡して算定。パーゴラは本館の西9mで、冬の朝に一部が影に入る（12月 直達の約5%）

パーゴラ・カーポートとも屋根と柱をもつため建築物として扱われる見込み（建築面積に算入・確認申請が必要）。余剰電力は売電または将来のEV充電に充てる

実施設計で、発電量シミュレーション（建物・堀の影）と住宅の一次エネルギー計算で確定する

|      |                                                         |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 工事名称 | 河沿要（仮称）新築計画                                             |               |            |            |
| 図面名称 | 室内環境・冷暖房負荷・必要発電量（概算）                                    |               |            | 図番<br>M-01 |
| 縮尺   | A3 ー                                                    | 日付 2026-10-03 | 設計 設計検討（仮） |            |
| 段階   | 基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する |               |            |            |